A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Clave y nombre	A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Horas en aula	2 h
Horas extraclase	5 h
Fecha de liberación	Lunes 21 de septiembre de 2026 (semana 3)
Fecha de entrega	Viernes 2 de octubre de 2026 (semana 4)

2. Propósito de la actividad

En esta actividad ustedes convertirán las actividades y los responsables de A06 en un plan en el tiempo. Compararán las técnicas de planeación y elegirán la combinación adecuada para un proyecto ágil. Estimarán la duración de las tareas con PERT, encontrarán la ruta crítica, elaborarán el Diagrama de Gantt sobre el calendario real del cuatrimestre, congelarán la línea base y construirán la hoja de ruta (roadmap) por sprints, con el tablero Kanban listo para trabajar. Con esta actividad cierran la Unidad II. La línea base que definan aquí será la referencia para medir los cambios en la Unidad IV.

3. Temas del programa que se trabajan

- **Saber:** identificar las técnicas de planeación del proyecto: Diagrama de Gantt, Roadmap, Estructura de desglose de trabajo, Ruta crítica, Línea base, Tablero Kanban y Diagrama PERT.
- **Saber hacer:**
  - seleccionar la técnica aplicable para la generación de ruta o plan de acción del proyecto;
  - establecer la duración de las tareas y/o actividades del proyecto;
  - definir el cronograma del proyecto.
- **Ser y convivir:** desarrollar habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, así como la capacidad para aprender a pensar; desarrollar la creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa.
- **Competencia:** implementar una metodología ágil: hoja de ruta flexible, sprints y tablero Kanban.

4. Conceptos clave

Diagrama de Gantt. Gráfico de barras en el que cada actividad es una barra sobre un calendario, con inicio, fin y dependencias. Es fácil de leer para los interesados. *Ejemplo:* la barra "Programar registro de citas" va del 12 al 23 de octubre.
Roadmap (hoja de ruta). Vista de alto nivel que muestra qué valor se entregará en

cada periodo o sprint y cuáles son los hitos. En lo ágil, el roadmap es flexible: se ajusta con lo que se aprende. *Ejemplo:* "Sprint 1: registro y acceso; Sprint 2: agenda; Sprint 3: recordatorios y reportes".

Estructura de desglose de trabajo (EDT). Descomposición jerárquica del trabajo que ya elaboraron en A06. Es la base de la que salen las actividades a programar.

Diagrama PERT. Red de actividades conectadas por sus dependencias que usa la **estimación de tres puntos**:

• O = duración optimista;

• M = duración más probable;

• P = duración pesimista.

Con esos valores se calculan:

• la duración esperada, $te = (O + 4M + P) / 6$;

• la desviación, $\sigma = (P - O) / 6$.

Ejemplo: O = 2, M = 4 y P = 9 días dan te = 4.5 días y σ = 1.17.

Ruta crítica. Es la secuencia de actividades más larga de la red. Determina la duración total del proyecto y sus actividades tienen holgura cero: si una se retrasa, se retrasa todo el proyecto. Para encontrarla se calculan en cada actividad:

• inicio temprano (IT) y fin temprano (FT), recorriendo la red hacia adelante; • inicio tardío (ITa) y fin tardío (FTa), recorriendo la red hacia atrás; • la holgura, que es ITa − IT.

Ejemplo: en A(3) → B(5) → D(2) y A(3) → C(4) → D(2), la ruta A-B-D dura 10 días y es crítica; C tiene 1 día de holgura.

Línea base. Es la versión aprobada y "congelada" del alcance, el cronograma y el costo, con fecha y número de versión. Sirve para comparar lo planeado contra lo real. No se borra: los cambios generan una nueva versión.

Tablero Kanban. Tablero visual con columnas que representan el flujo de trabajo (Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión, Terminado) y **límites WIP**, es decir, el máximo de tarjetas permitidas en una columna. Muestra los cuellos de botella. *Ejemplo:* WIP de 3 en "En proceso" obliga a terminar antes de empezar algo nuevo.

Técnica aplicable para la ruta o plan de acción. Ninguna técnica sirve sola. En un proyecto ágil conviene combinar el roadmap y el Kanban para gestionar el valor y el flujo, con PERT, ruta crítica y Gantt como apoyo para controlar las fechas.

Cronograma del proyecto. Es el calendario final con las fechas de cada actividad, los sprints y los hitos, que resulta de las duraciones y dependencias.

Aprender a pensar. Es la reflexión sobre cómo se razonó al planear: qué supuestos se hicieron, qué se aprendió y qué se haría distinto.

5. Instrucciones paso a paso

1. **[Aula] Comparativo de técnicas (25 min).** Llenen la tabla comparativa de las 7 técnicas: propósito, ventajas, limitaciones y cuándo usarla en un proyecto ágil. **Producto:** tabla comparativa.
2. **[Aula] Selección de la técnica aplicable (15 min).** Justifiquen qué combinación de técnicas usarán para generar la ruta o plan de acción de su proyecto y para qué sirve cada una. **Producto:** justificación.
3. **[Aula] Duración de las tareas con PERT (40 min).** Para cada actividad de A06, estimen O, M y P en días, calculen te y σ y sumen la duración esperada del proyecto. Estimen en equipo y registren quién propuso cada valor. **Producto:**

tabla PERT.

4. **[Aula] Red PERT y ruta crítica (40 min).** Dibujen la red con sus dependencias. Calculen IT, FT, ITa, FTa y holgura de cada actividad e identifiquen la ruta crítica. **Producto:** red PERT con cálculos y ruta crítica resaltada.
5. **[Extraclase] Diagrama de Gantt y cronograma (1 h 30 min).** Elaboren el Gantt en GanttProject, ProjectLibre o una hoja de cálculo sobre el calendario real del cuatrimestre: la semana 1 inicia el lunes 7 de septiembre de 2026 y hay 15 semanas. Consideren los días inhábiles: 16 de septiembre, 2 de noviembre y 16 de noviembre. Marquen la ruta crítica y los hitos. **Producto:** Gantt exportado (PDF o imagen) y archivo fuente.
6. **[Extraclase] Línea base (20 min).** Congelen la línea base con fecha y versión 1.0: alcance (enlace a A05), cronograma (Gantt) y costo (presupuesto de A06). Guárdenla en el repositorio con la etiqueta `linea-base-v1`. **Producto:** ficha de línea base.
7. **[Extraclase] Roadmap por sprints (1 h).** Construyan la hoja de ruta con los siguientes periodos:
   - Sprint 0 de diseño: semanas 4 a 7;
   - Sprint 1: semanas 7 y 8;
   - Sprint 2: semanas 9 y 10;
   - Sprint 3: semanas 11 y 12;
   - cierre: semanas 13 a 15.

   Indiquen el objetivo de cada sprint, las historias Must y Should que incluye (según el backlog de A05), los hitos y los entregables. Pueden darle un diseño visual creativo. **Producto:** roadmap.
8. **[Extraclase] Tablero Kanban (30 min).** Configuren las columnas Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado, fijen límites WIP justificados y carguen las tarjetas del Sprint 0 con responsable y fecha. **Producto:** captura y enlace del tablero.
9. **[Extraclase] Portafolio de la Unidad II y reflexión (40 min).** Integren `/portafolio/Unidad_II/` con un índice y A05 a A07, háganse la autoevaluación con las listas de cotejo y redacten una reflexión grupal de "aprender a pensar": ◦ ¿qué supuestos hicimos al estimar?;
   - ¿qué técnica nos ayudó más y por qué?;
   - ¿qué haríamos distinto?

   Producto: portafolio y reflexión.

6. Plantilla del entregable: Plan del proyecto

1. Comparativo de técnicas de planeación

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
Diagrama de Gantt	Visualizar el cronograma del proyecto sobre un calendario real con barras de inicio, fin y dependencias	Fácil de leer para los interesados también llamados; muestra claramente las fechas del	No muestra la flexibilidad ágil por sí solo; puede volverse rígido ante cambios constantes.	Apoyo para controlar las fechas límite del cuatrimestre y los hitos.

		calendario.		
Roadmap	Vista de alto nivel que muestra el valor entregable en cada periodo o sprint y los hitos clave	Alinea al equipo y al Product Owner con los objetivos de negocio y entregas iterativas.	Es de alto nivel, por lo que no detrae en las subtareas técnicas del día a día	**Esencial:** Gestionar el valor y el flujo de los sprints
Estructura de desglose de trabajo	Descomponer jerárquicamente el alcance del proyecto en fases y paquetes de trabajo.	Asegura la regla del 100% del alcance sin dejar elementos fuera.	No muestra el orden temporal ni las dependencias exactas por sí sola	Base fundamental de donde se extraen todas las actividades a programar.
Ruta crítica	Encontrar la secuencia de actividades más larga que determina la duración total del proyecto	Identifica qué tareas tienen holgura cero y exigen vigilancia estricta	No gestiona el valor de negocio ni la flexibilidad de los sprints.	Apoyo de control para vigilar los riesgos de tiempo.
Línea base	Versión aprobada y congelada del alcance, cronograma y costo con fecha y versión	Sirve como referencia inalterable para medir desviaciones futuras	Si se modifica sin control, pierde su propósito de comparación histórica.	Control estricto de la versión inicial aprobada por el Product Owner
Tablero Kanban	Visualizar el flujo de trabajo en columnas con límites WIP para evitar cuellos de botella.	Muestra el estado real del trabajo y limita el multitasking	No detalla la planeación a largo plazo de todo el cuatrimestre por sí solo.	Gestionar el flujo diario de tareas del sprint activo.
Diagrama PERT	Estimar la duración de las tareas usando la distribución probabilística de tres puntos $O, M\ y\ P$	Reduce la incertidumbre al considerar escenarios optimistas, más probables y pesimistas	Requiere calcular la desviación estándar y la red de dependencias detalladamente.	Apoyo matemático inicial para calcular la duración esperada de las actividades.

2. Técnica aplicable seleccionada para la ruta o plan de acción

Qué combinación usarán, para qué sirve cada técnica y por qué es adecuada para su proyecto.

Nos iremos por el enfoque híbrido-ágil. Ninguna técnica sirve completamente sola. Usaremos principalmente el Roadmap y el Tablero Kanban para gestionar iterativamente el valor del sistema de asistencia y el flujo de trabajo diario. Como técnicas de apoyo y control estricto de fechas y riesgos utilizaremos el Diagrama PERT, la Ruta Crítica y el Diagrama de Gantt.

Ya que permite cumplir con los entregables iterativos de los 4 sprints de nuestro sistema de reconocimiento facial, manteniendo bajo control los plazos del cuatrimestre y asegurando que las actividades críticas de la ruta de 121 horas no retrasen la entrega final.

3. Duración de las tareas (PERT)

ID	Actividad	Predecesoras	O (días)	M (días)	P (días)	te = (O+4M+P)/6	σ = (P−O)/6
ACT-01	Configurar tablero Kanban con backlog de A05	ACT01	0.3	0.4	0.5	0.40	0.03
ACT-02	Moderar planning, review, retro y acuerdos	ACT01	0.3	0.4	0.5	0.40	0.3
ACT-03	Crear repositorio en GitHub, ramas y Pull Request	ACT01	0.3	0.4	0.5	0.40	0.3
ACT-04	Instalar y probar face-recognition (dlib) en Windows	ACT01	0.6	0.8	1.0	0.80	0.7
ACT-05	Evaluar la cámara web convencional	ACT03	0.3	0.4	0.5	0.40	0.3

ACT-06	Investigar datos biométricos y redactar aviso de privacidad	ACT04	0.3	0.4	0.5	0.40	0.3
ACT-07	Presentar borrador de aviso al PO y observaciones	ACT06	0.6	0.8	1.0	0.80	0.7
ACT-08	Definir arquitectura por módulos	ACT07	0.2	0.3	0.4	0.30	0.3
ACT-09	Estandarizar entorno	ACT08	0.5	0.7	0.9	0.70	0.7
ACT-10	Diseñar modelo entidad-relación	ACT07	0.5	0.7	0.9	0.70	0.7
ACT-11	Elaborar bocetos de pantallas	ACT07	0.6	0.8	1.0	0.80	0.07
ACT-12	Revisar bocetos con el PO y ajustar	ACT07	0.6	0.8	1.0	0.80	0.07
ACT-13	Escribir script de creación de BD y tablas	ACT12	0.2	0.3	0.4	0.30	0.03
ACT-14	Programar pantalla de registro de usuarios	ACT12	0.4	0.5	0.6	0.50	0.03
ACT-15	Programar captura de rostro y vector facial	.	0.3	0.4	0.5	.40	0.3
ACT-16	Facilitar	ACT12	0.8	1.0	1.2	1.00	0.7

	sesión de aceptación con el PO						
ACT-17	Elaborar manual de usuario e instalación	ACT11	0.8	1.0	1.6	1.0	0.07
ACT-18	Actualizar documentación técnica en repositorio	ACT11, ACT17	1.0	1.3	1.2	1.30	0.10
ACT-19	Preparar y ensayar demostración final	ACT18	0.8	1.0	1.2	1.0	0.07
ACT-20	Realizar retrospectiva final y lecciones aprendidas	ACT19	1.0	1.3	1.6	1.30	0.07
Total esperado	**25.2 días laborales**						

4. Red PERT y ruta crítica

Diagrama de la red.

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-04	ACT-08	ACT-12	ACT-16	ACT-18	ACT-19	ACT-20	121 horas

5. Cronograma: Diagrama de Gantt

Inserten la imagen del Gantt con la ruta crítica, los hitos y los días inhábiles marcados.

Hito	Fecha	Entregable
Fin de la Unidad II	Viernes 2 de octubre de 2026	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	Finales de octubre	prototipo terminado
Fin de sprints	Mediados de noviembre de 2026	Sistema funcional con reconocimiento facial y reportes
Presentación final	Fin de la semana 15, diciembre	Demostración final y manuales

6. Línea base (versión 1.0)

Componente	Referencia	Valor
Alcance	https://github.com/Angel-UTD/equipo_02_Integradora1	*4 Historias de Usuario*
Tiempo	Gantt v1.0	*Fecha de fin al cierre del cuatrimestre Diciembre de 2026.*
Costo	Presupuesto de A06	*$27,259.10 MXN*
Fecha de congelación	30 de noviembre 2026	versión 1.0
Aprobada por (Product Owner)	Adela Alvarado Esquivel	Aprobación definitiva del propietario

7. Roadmap por sprints

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
Sprint 0 (diseño)	4-7	Establecer la arquitectura por módulos, entorno de desarrollo, modelo de base de datos y bocetos de interfaz.	Tareas transversales de investigación y diseño	Arquitectura y bocetos aprobados por el Product Owner.
Sprint 1	7-8	Programar el módulo de gestión de usuarios y la base de datos local MySQL/MariaDB	HU-01	CRUD de usuarios funcionando al 100%.
Sprint 2	9-10	Implementar la captura facial, cifrado de vectores y marcado de asistencia en tiempo real.	HU-02	Demostración del reconocimiento facial con $\ge 90\%$ de precisión.
Sprint 3	11-12	Habilitar la consulta de historial de asistencias por fechas y la exportación de reportes institucionales en PDF.	HU-03	Generación exitosa de reportes PDF en menos de 1 minuto.
Cierre	13-15	Integrar el aviso de privacidad biométrico, realizar pruebas	HU-04	Portafolio completo y demostración final ante el Product

		finales, redactar manuales y preparar la demostración final		Owner.

8. Tablero Kanban

Columna	Límite WIP	Justificación
Backlog	Sin límite	Almacén general de historias y tareas del proyecto
Por hacer	Límite WIP = 5	Tareas listas para iniciar en el sprint actual
En proceso	Límite WIP = 3	Obliga al equipo de desarrollo a terminar tareas antes de iniciar nuevas, evitando cuellos de botella y exceso de multitareas
En revisión	Límite WIP = 2	Control estricto de Pull Requests y revisión obligatoria por un compañero de equipo
Terminado	Sin límite	Tareas validadas bajo los criterios del *Definition of Done*

Captura y enlace del tablero.

9. Reflexión: aprender a pensar

¿Qué supuestos hicimos al estimar?

Supusimos que el equipo mantendría una disponibilidad constante de tiempo extraclase y que la librería face-recognition funcionaría e integraría sin conflictos mayores en los entornos locales de Windows de los desarrolladores.

¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?

La combinación de la **Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)** y el **Tablero Kanban**, ya que permiten descomponer el alcance general en paquetes manejables y repartir de forma justa y equitativa la carga de trabajo entre los desarrolladores.

¿Qué haríamos distinto?

Iniciar las pruebas físicas de compatibilidad con la cámara web de manera simultánea a las investigaciones teóricas iniciales para prevenir cualquier imprevisto técnico durante la fase de captura facial.

10. Índice del portafolio de la Unidad II

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A05	Equipo02_A05.docx	Versión v1.0	10/10 ítems cumplidos

A06	Equipo02_A06_EDT_recursos_responsables_2.docx	Versión v1.0	10/10 ítems cumplidos

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A07	A07.Cronograma	Versión v1.0	12/12 ítems cumplidos.

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias principales:

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum*. Primasta.
- Mondelo, E. y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*.
- Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial.

Declaración de uso de IA:

Herramienta: Gemini (Google).

Uso: Verificación de cálculos PERT, estructuración de la ruta crítica basada en A06 y redacción del cronograma y roadmap por sprints.

Secciones asistidas: 3, 4, 7 y 9.

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: "EcoRuta") **PERT (fragmento):**

ID	Actividad	Predecesoras	O	M	P	te	σ
ACT-10	Modelo de datos	ACT-08	2	3	6	3.33	0.67
ACT-11	Script SQL	ACT-10	1	2	3	2.00	0.33
ACT-12	Mockups	ACT-08	2	4	6	4.00	0.67
ACT-13	Módulo de registro	ACT-11, ACT-12	4	6	11	6.50	1.17

Análisis: la ruta ACT-08 → ACT-12 → ACT-13 dura 10.5 días. La ruta que pasa por

ACT 10 y ACT-11 dura 11.83 días, así que es la crítica. ACT-12 tiene 1.33 días de holgura.

Roadmap: "Sprint 1 (semanas 7 y 8): Objetivo: que un hogar pueda registrarse y ver su día de recolección. Historias: HU-01, HU-02 y HU-03 (Must). Hito: demostración del registro el viernes 30 de octubre".

8. Forma de entrega

- **Formato:** PDF, más los archivos fuente del Gantt y de la red PERT.
- **Nombre del archivo:** `Equipo##_A07_NombreCorto.pdf`
- **Ubicación:** `/portafolio/A07/` y `/portafolio/Unidad_II/` (índice), con la etiqueta `linea-base-v1` en el repositorio.
- **Evidencias de trabajo colaborativo:** registro de quién propuso cada estimación, captura del tablero, commits de todos los integrantes y reflexión grupal.

9. Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	La tabla comparativa incluye las 7 técnicas de planeación del programa.		
2	Justifica la técnica o combinación aplicable para la ruta o plan de acción.		
3	Todas las actividades tienen estimación O, M y P con te y σ correctos.		
4	La red PERT tiene IT, FT, ITa, FTa y holguras calculados.		
5	La ruta crítica está identificada y es coherente con los cálculos.		
6	El Gantt usa el calendario real, con días inhábiles, ruta crítica e hitos.		
7	La línea base v1.0 está congelada con fecha, aprobación y etiqueta en el repositorio.		
8	El roadmap cubre del Sprint 0 al cierre, con objetivos, historias e hitos.		
9	El tablero Kanban tiene 5 columnas, límites WIP justificados y tarjetas del Sprint 0.		

#	Ítem	Sí	No
10	Se definió el cronograma completo del proyecto (hitos con fecha).		
11	La reflexión "aprender a pensar" responde las 3 preguntas.		
12	El portafolio de la Unidad II está integrado con índice y autoevaluación.		

10. Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)

Técnicas de planeación y selección (15 %)	La comparación de las 7 técnicas es precisa y la combinación elegida está justificada para un enfoque ágil.	La comparación es completa y la justificación general.	La comparación es incompleta.	No hay comparación ni selección.
Duración de las tareas, PERT y ruta crítica (25 %)	Las estimaciones son realistas y los cálculos correctos; la ruta crítica y las holguras están bien identificadas.	Hay un error menor de cálculo.	Hay varios errores o no se calcularon las holguras.	No hay PERT o la ruta crítica es incorrecta.
Cronograma (Gantt) y línea base (25 %)	El Gantt es completo, con calendario real, ruta crítica e hitos; la línea base está congelada y versionada.	Es completo, con algún detalle faltante.	El Gantt es parcial o no hay línea base.	No hay cronograma.
Roadmap y tablero Kanban (20 %)	El roadmap es claro, creativo y alineado al backlog; el Kanban es funcional, con WIP justificado.	Es correcto, con justificación breve.	El roadmap es genérico o el Kanban está incompleto.	Faltan ambos.
Reflexión y portafolio (15 %)	La reflexión es profunda, con supuestos y aprendizajes concretos; el portafolio está completo y autoevaluado.	La reflexión es adecuada y el portafolio está completo.	La reflexión es superficial o falta una actividad.	No aparecen.

11. Uso responsable de la IA

- **Se permite:** verificar sus cálculos PERT y de ruta crítica, pedir ayuda para usar GanttProject o las fórmulas de la hoja de cálculo, e ideas de diseño visual para el roadmap.
- **No se permite:** que la IA estime las duraciones por ustedes (deben salir de la experiencia y discusión del equipo) ni que genere el cronograma sin sus actividades de A06.
- **Declaración obligatoria:** indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

12. Recursos sugeridos

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.
- Mondelo, E. y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*. https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es
- Clark, W. (2020). *Metodología Ágil: Una guía para principiantes sobre el método y*

los principios ágiles. Independently Published.

• Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial. • Herramientas gratuitas: GanttProject, ProjectLibre, draw.io (red PERT), GitHub Projects o Trello (Kanban y roadmap), Canva (roadmap visual).